

1. يعتمد قانون كيرتشفوف الثاني على مبدأ

- (أ) حفظ الطاقة (ب) حفظ الكتلة (ج) حفظ الشحنة (د) حفظ كمية التحرك
الجواب (أ):

2. جسم كتلته (m) وسرعته (v) اصطدم بجدار وارتد بنفس السرعة فإن التغير في زخمه يساوي:

- (أ) صفر (ب) $1.5mv$ (ج) $2mv$ (د) mv
الجواب (ج):
نفرض أن السرعة الابتدائية باتجاه ($-x$) وعليه فإن السرعة النهائية تكون باتجاه ($+x$) ويكون التغير في الزخم
$$\Delta P = m(v_f - v_i) = m(v - (-v)) = 2mv$$

3. تردد مصدر فرق الجهد في السيكلترون يتعين من العلاقة

- (أ) $\frac{qB}{2\pi m}$ (ب) $\frac{qm}{2\pi B}$ (ج) $\frac{2\pi m}{qB}$ (د) $\frac{qB}{m}$
الجواب (أ): $\omega = 2\pi f = \frac{qB}{m} \Rightarrow f = \frac{qB}{2\pi m}$

4. إذا كانت طاقة الفوتون الساقط على سطح فلزي هي (y) جول وطاقة الحركة لأسرع الإلكترونات المنبعثة هي (x) فإن اقتران الشغل لسطح هذا الفلز هو:

- (أ) $\frac{x}{y}$ (ب) $\left(\frac{y}{x}\right)$ (ج) $y + x$ (د) $y - x$
الجواب (د): من العلاقة

$$hf = \phi + K_{max} \Rightarrow \phi = hf - K_{max}$$

5. انبعاثية السطح للجسم الأسود المثالي:

- (أ) أكبر من واحد صحيح (ب) تساوي واحد صحيح (ج) أصغر من واحد صحيح (د) تساوي صفر
الجواب (ب):